内科学含诊断学 血液系统疾病

核心精讲·溶血性贫血

不要直接锁定血管外溶血

（性感认识：贫血+黄疸/尿深+脾常大，各种对比——分类、表现、检查、类型）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、溶贫的分类

溶血贫里面最多的是血管外溶血,由单核巨噬细胞系统破坏(部位在脾),因此脾脏常常增大,但不是有单核巨噬细胞系统参与的脾脏都一定增大,当急性血管内溶血时(也有部分RBC由单核巨噬细胞系统处理)脾脏不一定增大,其更多的是肾脏问题(腰痛、急性肾损伤)

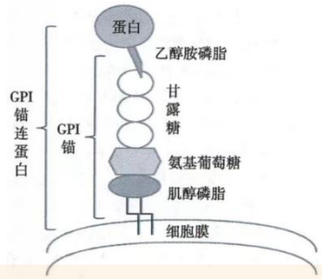
1.**红细胞自身异常**（多为**遗传性**，但 PNH 为获得性）

（1）**膜**

①遗传性 **X 形细胞增多症** e.g 遗传性球形红细胞增多症、遗传性椭圆形红细胞增多症

②阵发性睡眠性血红蛋白尿 **PNH（获得性）**：糖磷脂酰肌醇（GPI）锚链膜蛋白 CD55/59↓

后天获得性的造血干细胞基因突变



（2）**酶**　成熟红细胞两条代谢途径:1.糖酵解2.磷酸戊糖途径　糖酵解关键酶:丙酮酸激酶、己糖激酶、磷酸果糖激酶1

①糖酵解的丙酮酸激酶缺乏症

②磷酸戊糖途径的 G6PD 缺乏症

《生物化学》磷酸戊糖途径：

关键酶：葡萄糖-6-磷酸脱氢酶 G6PD　催化脱氢反应

作用：产生 NADPH 的主要途径。NADPH 维持 GSH 的还原状态，GSH 维持红细胞膜的稳定性，因此 G6PD 缺乏后红细胞膜不稳定、易破裂溶血。若在吃蚕豆时诱发即蚕豆病（G6PD 缺乏症的类型之一）

谷胱甘肽　很强的氧化剂

（3）**珠蛋白**（遗传性血红蛋白病）

①**结构：镰刀形细胞贫血（HbS）**——**点突变**→缬氨酸取代了谷氨酸　异常血红蛋白病

②**数量：珠蛋白生成障碍性贫血/地中海贫血/海洋性贫血**

2.**红细胞外部异常**（**获得性**）

（1）免疫　e.g 温/冷抗体自免溶　诱发体内产生自身抗体

①自身免疫：自身免疫性溶血性贫血、SLE、病毒、药物

②同种免疫：血型不合输血、新生儿溶血（Rh^-母亲在第二胎为 Rh^+时）

只有在妊娠末和分娩时才有足量的胎儿RBC进入母体,而母体血中抗体浓度缓慢增加,在第二胎为Rh+时发生溶血

RBC流经血管被撞烂

（2）血管　plt消耗性减少　VS 原发免疫性血小板减少症ITP

①微血管病：血栓性血小板减少性紫癜/溶血尿毒症综合征 TTP/HUS、弥散性血管内凝血 DIC、败血症

②瓣膜病：钙化性主动脉瓣狭窄、人工心脏瓣膜　梅毒无主狭,因为梅毒绝少钙化　形成微血栓

③血管壁受反复挤压：行军性血红蛋白尿　RBC受反复挤压被破坏,释放Hb,经肾小球滤过,出现在终尿中

可导致缺铁性贫血

（3）生物：蛇毒、疟疾、黑热病

（4）理化：大面积烧伤、亚硝酸盐等中毒致高铁血红蛋白血症

强氧化剂　高铁血红蛋白非常不稳定,容易发生溶血破裂

将Hb中Fe2+氧化成Fe3+

① 理顺分类:

溶血性贫血的病因多样,大体分为两类,即红细胞自身异常和红细胞外部异常。

①.红细胞自身异常时,可细分为细胞膜、酶、珠蛋白或血红素的问题。

且红细胞自身异常导致的溶血性贫血多为遗传性溶血性贫血,但阵发性睡眠性血红蛋白尿PNH是特例,其为红细胞膜的问题(缺少糖磷脂酰肌醇GPI锚链膜蛋白CD55/59),但为获得性溶血性贫血。

②.红细胞外部异常多为获得性溶血性贫血,可为免疫、血管、生物或理化因素导致。

蚕豆病只是G6PD缺乏症的其中一个类型,属于血管内溶血

二、溶贫的临床表现

可合并原位溶血:巨幼贫、MDS
①巨幼贫(-或↑)+原位溶血:明显↑
②MDS(↓)+原位溶血:-或↑

1.镰刀形细胞贫血、G6PD 缺乏症既可血管内、也可血管外溶血（脸皮厚）

原位溶血是一种特殊的血管外溶血

复习《生理学》：红细胞的破坏途径有血管内破坏、血管外破坏，90%为血管外破坏。血管外溶血主要在脾脏，也可在骨髓等器官的单核-巨噬细胞系统。在骨髓内破坏即原位溶血（无效性红细胞生成），**原位溶血**常见于**β-地中海贫血、巨幼贫、MDS**（骨髓原地爆炸 BYD）

地中海贫血
- α-地中海贫血:溶血在脾脏
- β-地中海贫血:溶血在骨髓

2.血管外 VS 血管内溶血 ②

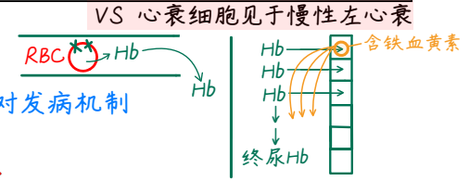
VS NAP↓:莉莉睡病毒/异基因造血干细胞移植:海盗再睡肿瘤

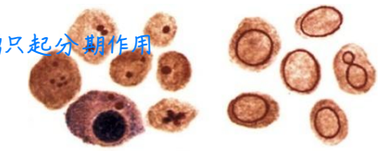
	血管外溶血（膜脆 RBC膜上打补丁→滞留在脾脏CAP→破坏）	血管内溶血 少见
栗子	常见，如**遗传球**、**地贫**、**温抗体型自免溶**、丙酮酸激酶缺乏症	**冷抗体型自免溶**、蚕豆病、**PNH**、血型不合输血、输低渗液（冷豆睡叔叔） RBC吸水涨破
表现	多数起病慢 单核巨噬C破坏需时间 **贫血、黄疸（尿深）、脾大** 肥大细胞功能旺盛	**贫血、黄疸（尿深）、血红蛋白尿**（酱油浓茶色） 溢出性蛋白尿:本周内血极红 释放致热源 Hb堵住肾小管 ①急性为主：寒战发热、ttsx **腰痛**、急性肾损伤 ②**慢性（PNH）**：脾大、含铁血黄素尿只有慢性才有

VS 心衰细胞见于慢性左心衰

三、溶血性贫血 3 个维度的检查 ③

（一）红细胞自身缺陷和外部异常 针对发病机制





注意：血液系统疾病的确诊检查
①抓规律——**多数血液系统疾病确诊：骨髓穿刺细胞学**检查 单独骨髓活检 ❌
②记特殊——**溶贫**（针对溶血**病因**的检查）、**淋巴瘤（淋巴结活检）**骨穿对淋巴瘤只起分期作用 不是穿刺

（二）骨髓红系增生明显活跃

溶血有大量RBC被破坏
骨髓红系造血速度非常快

①**网织红 Ret 明显↑**、可达 5-20%（我爱你小宝藏）
②**粒红比降低或倒置** 骨髓红系明显↑
③血涂片见**有核红细胞（中晚幼为主）**，部分含 H-J（hǎo jiàn） 小体、Cabot 环（郝建卡脖-红）

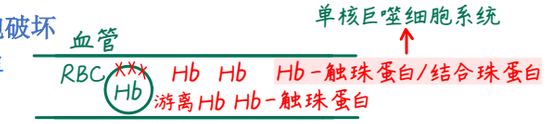
VS 外周血看到更多原始早幼红细胞,考虑白血病-红白血病

注意：PNH 是慢性溶血→Ret 增多有时候可能不明显（不要总想着排除什么）
不能因为Ret不高而排除溶血

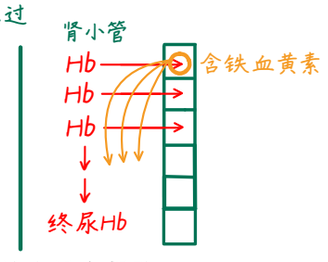
血管内溶血也有单核巨噬细胞系统处理Hb生成UCB,引起溶血性黄疸

（三）红细胞破坏

单核巨噬细胞系统



血浆中触珠蛋白有限,游离Hb明显↑
游离Hb不稳定,被氧化为高铁Hb
与触珠蛋白结合的Hb(分子量>白蛋白)不会被肾小球滤过,
游离的Hb分子量<白蛋白,机械屏障挡不住,因此被肾小球滤过



1.血管**内**溶血 无论血管内/外溶血,触珠蛋白均↓,但程度不一样
①血**结合珠蛋白/触珠蛋白明显↓**（反应溶血的敏感指标）
②血**游离 Hb 明显↑**（可被氧化为高铁 Hb）
③**血红蛋白尿**（酱油/浓茶/红葡萄酒色、尿隐血试验+）
④**含铁血黄素尿/Rous 试验+（慢性）**只有PNH才有含铁血黄素尿
尿深-可能血管内溶血/血管外溶血(都可出现溶血性黄疸)
但明确提酱油/浓茶/红葡萄酒色是血红蛋白尿,为血管内溶血

《诊断学》：尿隐血试验包括血红蛋白尿和血尿
通过尿沉渣镜检鉴别（若红细胞＞3 个/HP 即血尿）

2.红细胞寿命缩短（最可靠）：但临床较少应用

3.血涂片见破碎和畸形红细胞↑：破碎红细胞对鉴别血管内和血管外溶血没有帮助
血管外溶血的某些病因本来就会导致RBC破碎

② 理顺表格内容:

①.红细胞的破坏途径有血管内破坏、血管外破坏,即血管内溶血、血管外溶血。而机体多数疾病都是血管外溶血,且主要部位在脾脏,故直接记忆血管内溶血的特殊例子,即"冷(冷抗体型自免溶)豆(蚕豆病)睡(阵发性睡眠性血红蛋白尿PNH)输(血型不合输血)输(输低渗液体)"

②.值得注意的是,葡萄糖-6-磷酸脱氢酶G6PD缺乏症因G6PD缺乏,导致NADPH产生减少,而NADPH作为重要还原剂,可维持谷胱甘肽GSH的还原状态,其维持红细胞膜的稳定性,故G6PD缺乏症患者因NADPH缺乏导致其红细胞膜不稳定,易破裂发生溶血,可出现血管内溶血、血管外溶血。(即"镰p厚")

若在吃蚕豆时,诱发G6PD缺乏症,此时称为蚕豆病,即蚕豆病为G6PD缺乏症的特殊病理类型,其发生血管内溶血。

③.不论血管内溶血、血管外溶血,患者均有贫血和黄疸(因红细胞破坏出现溶血性黄疸),但血管内溶血患者不一定会有脾大,因大多数血管内溶血患者为急性病程,红细胞在血管内被破坏后出现大量游离的血红蛋白,随后血红蛋白滤过,超过了肾小管的重吸收极限,出现溢出性蛋白尿(血红蛋白尿),此时血红蛋白在肾小管内结晶,更易阻塞肾小管,导致腰痛、急性肾损伤AKI(更易出现肾脏的问题)。

但血管内溶血也可出现慢性溶血,此时因慢性病程出现脾脏肿大,且肾小管上皮细胞重吸收能力正常,重吸收被滤过的血红蛋白Hb,慢性病程导致其在肾小管上皮细胞内代谢生成含铁血黄素,随后含铁血黄素跟随肾小管上皮细胞脱落形成含铁血黄素尿。

(类比慢性左心衰时慢性肺淤血,漏出至肺泡腔内的红细胞被巨噬细胞吞噬,巨噬细胞内的溶酶体分解血红蛋白Hb形成含铁血黄素,形成含有含铁血黄素的巨噬细胞,即心衰细胞。)

③ 理顺知识点:

溶血性贫血包含的病理类型较多,因此注意分类为红细胞自身的异常(膜、酶、珠蛋白)和红细胞外部异常(免疫、血管、生物、理化),正因如此,溶血性贫血诊断时不能仅仅依靠骨髓穿刺细胞学的检查结果(仅能看到代偿表现),更应针对不同病因的不同病理类型做针对性检查以确诊。

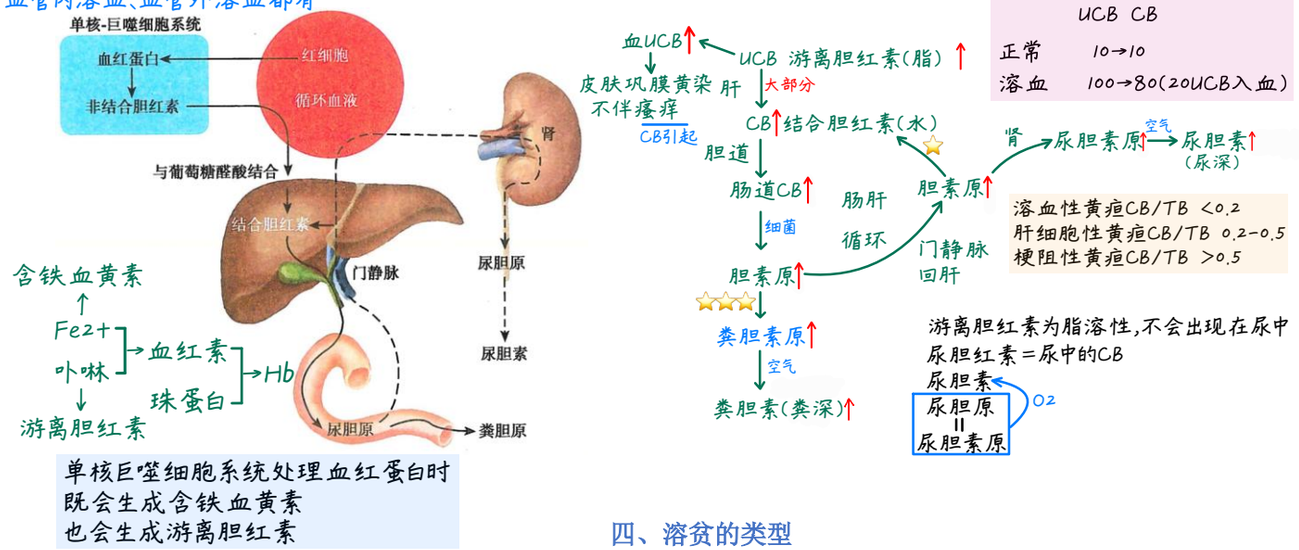
值得注意的是,区分哪些是反映红细胞代偿增生明显活跃的指标,哪些是反映红细胞破坏增多的表现。
如溶血性贫血患者溶血时有大量的红细胞RBC被迅速破坏,此时骨髓红系迅速代偿增生,导致网织红细胞Ret迅速上升,可达5~20%(注意,Ret正常值为0.5~1.5%,注意百分号),且正因骨髓红系明显代偿增生,导致粒红比降低或倒置("分母变大分数减小"),血涂片中见有核红细胞(以中晚幼为主,正常生理情况下外周血红细胞如网织红细胞、红细胞均为无核红细胞,可见中晚幼有核红细胞时说明骨髓红系代偿增生明显,若见更多原始红细胞如原红细胞、早幼红细胞等,考虑急性髓系M6红白血病)。

在红细胞破坏等指标中,注意区分哪些是反映血管内溶血的指标,哪些仅能反应红细胞破坏,无法区分血管内外破坏,如血涂片见破坏和畸形红细胞增多,仅能说明红细胞被破坏发生溶血,无法区分是血管内外溶血。

④ 4.溶血性黄疸：血 UCB↑、CB/TB＜0.2、胆素原↑（尿粪深）、尿胆红素试验(-)

多多多 TB=UCB+CB少　看尿中的CB=看血中的CB是否增加

血管内溶血、血管外溶血都有



	UCB	CB
正常	10→10	
溶血	100→80(20UCB入血)	

溶血性黄疸CB/TB ＜0.2
肝细胞性黄疸CB/TB 0.2-0.5
梗阻性黄疸CB/TB ＞0.5

单核巨噬细胞系统处理血红蛋白时
既会生成含铁血黄素
也会生成游离胆红素

四、溶贫的类型

（一）遗传性球形红细胞增多症 首选切脾

复习《生理学》：遗传球不是双凹圆盘状（表面积/体积↓）

可塑变形性↓	红细胞不容易通过比自身直径小的毛细血管→在脾被滞留和大量破坏（血管外溶血） →遗传球切脾治疗
渗透脆性↑	正常红细胞在 0.44%NaCl 开始破裂、而遗传球红细胞在 0.62%NaCl 开始破裂 （遗传球的辅助检查渗透脆性试验阳性）正常RBC可以耐受更低的氯化钠
血沉↓	球形阻碍叠连（球碰球碰开了）（《诊断学》10 版教材 P245）

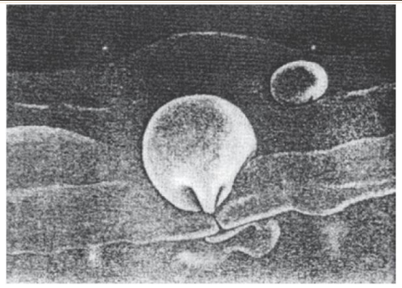
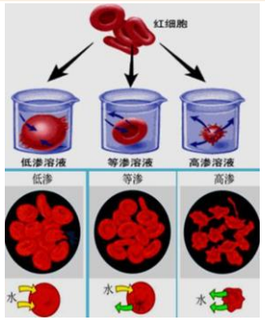


图 3-2　红细胞挤过脾窦的内皮细胞裂隙（大鼠）



1.表现

①家族史 主诉不要忽略

②常并发胆囊结石 血管外溶血→产生大量胆色素→形成胆结石

③外周血涂片：球形细胞↑、渗透脆性↑ ⑤

小细胞高色素贫血



注意：血涂片球形细胞↑常见于遗传球、温抗体型自免溶

2.切脾（≥6 岁以避免肺炎链球菌感染的 OPSI）脾切除带来的问题 1.血栓问题 2.感染(要接种各种疫苗)

注意：切脾适合多数血管外溶血，而血管内溶血和原位溶血切脾无效

骨髓

④ 理顺溶血性黄疸：

衰老的红细胞被单核巨噬细胞系统捕获后,分解血红蛋白生成非结合型胆红素UCB,与白蛋白/清蛋白结合形成复合物后经血液循环转运至肝脏,经过多种代谢过程(在生物化学胆色素代谢章节介绍)后,与葡萄糖醛酸结合形成葡糖醛酸胆红素/结合型胆红素CB。

随后经胆道系统排入肠道,在肠道细菌的作用下转变为胆素原,绝大部分胆素原随粪便排出,称为粪胆素原,且接触空气后氧化为粪胆素,这也是大便颜色的来源。

部分胆素原被肠道重吸收,经过门静脉回流入肝,在肝脏重新转变为结合型胆红素CB,称为胆红素的肠肝循环(于生物化学有差异,生化介绍以胆素原的形式进行肠肝循环,称为胆素原的肠肝循环),与此同时,这部分被重吸收的胆素原也有少部分随血液循环进入肾脏,此时称为尿胆素原,随尿液排出接触空气氧化为尿胆素,这也是小便颜色的来源。

值得注意的是,非结合型胆红素/游离胆红素UCB为脂溶性,不溶于水,故不会经肾脏排出,而结合型胆红素CB为水溶性,可经血液循环进入肾脏随尿液排出,称为尿胆红素(并非尿胆素,注意区分)。

溶血性贫血时红细胞破坏增加,即单核巨噬细胞系统破坏红细胞增多,导致其非结合型胆红素/游离胆红素UCB含量增加,但肝功能正常且肝脏具有强大的代偿能力,因此增加的游离胆红素UCB可被转化为结合胆红素CB,故结合胆红素CB含量升高,但仍有游离胆红素UCB入血(导致皮肤巩膜黄染,但不引起瘙痒)。

但胆道系统正常,即使CB含量升高,也可经胆道系统进入肠道,导致肠道中CB含量、胆素原含量、粪胆素原含量均升高,而不是入血,即血中CB含量不升高,尿胆红素(尿中CB)试验阴性,但值得注意的是,因升高的CB导致胆素原含量升高,故被肠道重吸收的胆素原含量也升高,尿胆素原含量、尿胆素含量升高。导致溶血性贫血患者因粪胆素、尿胆素含量均升高,而尿粪深。

值得注意的是,血管内溶血患者,红细胞在血管内被破坏后形成游离的血红蛋白Hb,此时游离的Hb可与触珠蛋白/结合珠蛋白结合形成复合物,随后该复合物同样经单核巨噬细胞系统分解消化,产生含铁血黄素及游离胆红素UCB,但该过程需要时间,故慢性血管内溶血患者会出现脾大、含铁血黄素尿。

但不论血管内溶血、血管外溶血,均出现溶血性黄疸。

⑤ 理顺临床表现：

①.遗传性球形红细胞增多症属于血管外溶血,产生过量的非结合型胆红素,在胆囊中,非结合胆红素与钙离子结合形成胆色素钙,并发生聚合反应,但因该过程中不含有细菌,故绝大多数形成黑色素结石。

②.渗透脆性定义为红细胞RBC在何种浓度的液体中会发生破裂,例如正常红细胞在0.44%的生理盐水中会发生破裂,而遗传球红细胞在0.62%的生理盐水中就发生破裂,说明此时遗传球红细胞对低渗液体的耐受程度降低,即细胞变得"更脆了",更容易发生破裂了,即渗透脆性升高。

与之对比的是,珠蛋白生成障碍性贫血/地中海贫血患者是红细胞自身珠蛋白数量异常,出现靶形红细胞(细胞表面积/体积增大),即珠蛋白肽链比例失衡,异常的血红蛋白产物可聚集在细胞中间或附着在红细胞膜上,导致红细胞膜通透性降低,对低渗液体的耐受度增强,红细胞不易破裂,即渗透脆性降低)

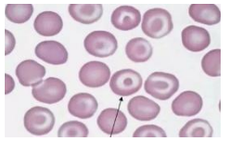
（二）G6PD 缺乏症 → NADPH↓（还原）

①蚕豆或服药后等急性起病

②G6PD 活性测定（确诊）、**高铁血红蛋白还原**试验 MHbRT

自限性疾病,多以预防为主

（三）珠蛋白生成障碍性贫血





1.表现（一只小猪游泳、猪皮厚吧）

①**家族史** VS 缺铁贫不是遗传 缺铁贫网织红正常或轻度增高

②**小细胞低色素（MCHC＜32%）**网织红C明显↑

③**靶形**红细胞（地中海打靶）、渗透脆性↓

（珠蛋白链比例失衡→异常 Hb 产物乱跑→聚在红细胞中间或附着在红细胞膜致通透性↓）

④异丙醇试验、**电泳 HbEP**

2.异基因造血干细胞移植 **HSCT 根治**

HSCT 适合：地中海贫血、镰刀形细胞贫血、再障、PNH、MDS、白血病、淋巴瘤、骨髓瘤（海盗再睡肿瘤）

（四）自身免疫性溶血性贫血 ⑥

温抗体型自免溶（多见）	冷抗体型自免溶
温柔打补丁 把打补丁的RBC送到单核巨噬细胞系统里面	冷酷
IgG（37 度最活跃） 抗体IgG←抗体	IgM（0-5 度最活跃）温哥华天天吃冷面
不完全抗体→血管外溶血 RBC	完全抗体→血管内溶血
Coombs 试验（诊断）、可有**球形细胞↑**	冷凝集素试验
解决抗体问题 **糖皮质激素（首选）**、利妥昔单抗（针对B淋巴细胞）、切脾	保暖、利妥昔单抗
Evans 综合征（温抗体自免溶+ITP）可有全血细胞↓	重在预防

在血涂片中看到球形细胞↑:遗传球、温抗体自免溶/小细胞低色素贫血:缺铁贫、地中海贫血

《诊断学》：Coombs/抗人球蛋白试验+见于**温**抗体型自免溶、**Evans 综合征**、**淋巴瘤**、慢淋、抗磷脂综合征、新生儿溶血、**SLE**、类风湿、病毒感染或药物（温医的 000 宝宝红蜂病毒来吃药）

（五）阵发性睡眠性血红蛋白尿 PNH

1.表现 ⑦

①慢性起病、**晨起酱油尿** 夜晚呼吸中枢敏感性下降→缺氧产酸↑→补体在酸性环境发挥作用→攻击RBC,血管内溶血

②可合并**缺铁贫**、可转化为**再障（可全血细胞↓）**、可肝静脉血栓形成/布加综合征（死因）

③**流式细胞术**：嗜水气单胞菌溶素变异体 **FLAER(-)**（反映有无CD55/59）和 **GPI 锚链膜蛋白 CD55/59↓（诊断）**

④酸溶血试验 **Ham**、蔗糖溶血试验（筛查）、蛇毒因子溶血试验（较特异）

⑤**含铁血黄素尿 Rous 试验**、**NAP↓**

肺血栓栓塞-下肢深V血栓形成
肾病综合征(膜性肾病最常见)-肾V血栓形成
PNH阵发性睡眠性血红蛋白尿)-肝V血栓形成(布加综合征)
肝硬化、胰腺炎(解剖近)-门V、脾V血栓形成

2.治疗

①首选：**依库珠单抗抑制补体** 一线治疗

②糖皮质激素、碳酸氢钠碱化尿液、雄激素促造血、补铁、**HSCT 根治** 不切脾

抗免疫　规律

⑥ 理顺表格内容：

IgG抗体在37摄氏度时最活跃,称为温抗体,IgM抗体在0-5摄氏度时最活跃,称为冷抗体。

IgG为不完全性抗体,红细胞接触到IgG抗体时没有被直接破坏,在红细胞RBC上打补丁后导致其失去双凹圆盘状,出现球形红细胞,随后球形红细胞进入单核巨噬细胞系统(如脾脏)后破裂,故温抗体自免溶属于血管外溶血。治疗时优先解决IgG抗体问题,故首选糖皮质激素治疗,或应用针对B淋巴细胞的利妥昔单抗、切脾治疗。
诊断时应用Coombs试验,即被自身抗体IgG攻击后呈现球形的红细胞,再接触到人球蛋白时,立即发生破裂,无需经单核巨噬细胞系统如脾脏,即称为Coombs试验阳性。

与之对应的,IgM为完全性抗体,红细胞接触到IgM抗体后直接破裂发生溶血,故冷抗体自免溶为血管内溶血。诊断依靠冷凝集试验,因IgM抗体在0~5摄氏度时最活跃,此时治疗采用保暖(不让冷抗体发挥作用),或应用针对B淋巴细胞的利妥昔单抗,不采取切脾治疗,因冷抗体自免溶是血管内溶血。

⑦ 理顺PNH:

阵发性睡眠性血红蛋白尿PNH本病是由一个或多个造血干细胞X染色体上磷脂酰肌醇聚糖A基因突变所致,导致其蛋白产物糖基转移酶缺乏,故糖基磷脂酰肌醇GPI锚缺乏,使得需通过GPS锚才能链接在细胞膜上的多种功能蛋白(称为GPI锚链膜蛋白)缺失。
补体调节蛋白CD55/59,CD55可抑制补体C3转化酶的形成,后者能阻止液相的补体C9转变为膜攻击复合物,PNH患者CD55/59缺乏后,补体不被抑制,攻击红细胞,产生血红蛋白尿。
且夜间迷走神经兴奋,呼吸中枢敏感性下降,呼吸减弱,导致人体内的酸性产物增多,酸性环境下更有利于补体发挥作用,产生血红蛋白尿。
且PNH极为特殊,属于红细胞膜自身异常但为获得性非遗传性,且为慢性血管内溶血患者。

记忆：

阵发性	慢性
睡眠性	晨起酱油尿（攒了一晚上酱油）
血红蛋白尿	血管内溶血
P	Rous
N	NAP(-)（粒粒睡病毒）
H	Ham
在优衣库	一线治疗依库珠单抗
打酱油的	晨起酱油尿
智障 ttsx	PNH 和再障可相互转化
赶紧	肝静脉血栓形成是主要死因
睡觉	阵发性睡眠性血红蛋白尿（从名字入手理顺、学成选择题）
老铁	可合并缺铁贫
服啦	FLAER(-)诊断
我我我就睡觉	CD55/59(-)诊断
舌头	蛇毒因子溶血试验较特异（每个人舌头不一样）
好酸	酸溶血试验 Ham
吃点糖	蔗糖溶血试验筛查（每个人都喜欢吃糖）

小结：若为遗传需关注家族史

遗传球	G6PD 缺乏	**地贫**	**温抗体自免溶**	冷抗体自免溶	**PNH**
遗传-膜	遗传-酶	遗传-珠蛋白	获得-免疫	获得-免疫	获得-膜
血管外溶血	血管内、外溶血	血管外溶血	血管外溶血	血管内溶血	血管内溶血
血涂片球形细胞↑、渗透脆性↑	G6PD 测定（确诊）、MHbRT 高铁血红蛋白还原实验	小细胞低色素、靶形、HbEP 电泳	Coombs（诊断）、球形细胞↑	冷凝集素	晨起酱油尿、可转化为再障、FLAER 和 CD55/59(-)
切脾	预防为主	HSCT	糖皮质激素	保暖	依库珠单抗首选、HSCT 根治

球形细胞↑:遗传球、温抗体自免溶

真题解析 • 溶血性贫血

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1.2013N173 X 溶血性贫血时，可提示骨髓代偿性增生的实验室检查结果有

A.血清胆红素增高 溶血性黄疸,反映RBC被破坏

B.血网织红细胞增高 Ret反映骨髓红系造血

C.血涂片见有核红细胞

D.骨髓增生活跃，粒红比例倒置

2.2015N72 A 女性，23 岁。头晕、乏力、低热、腰痛、恶心 5 天来院就诊，有肝炎病史 1 年。查体：T 37.5℃，浅表淋巴结不大，巩膜轻度黄染，脾肋下 3cm（脾大）。化验尿色深，镜下未见红细胞，尿胆原(+)，尿胆红素(-)，血 TBil 44.2μmol/L，DBil 5.2μmol/L。该患者最可能的诊断是　　肝细胞性、梗阻性黄疸有胆道梗阻→尿胆红素(+)

A.慢性肝炎急性发作

B.胆囊炎　　$\frac{CB}{TB}=\frac{5.2}{44.2}<0.2$

答案：1-2 BCD D

C.急性胰腺炎
D.溶血性贫血

3.2017N54 A 以下检查结果中，支持诊断溶血性贫血的是
A.尿中尿胆原排泄减少
B.血清非结合胆红素减少
C.血清结合珠蛋白减少 血结合珠蛋白/触珠蛋白明显↓(反应溶血的敏感指标)
D.血网织红细胞减少 明显↑

4.2019N54 A 首选脾切除治疗且疗效最佳的溶血性贫血是
A.地中海贫血 最佳:HSCT
B.阵发性睡眠性血红蛋白尿 PNH是血管内溶血,切脾无效
C.遗传性球形红细胞增多症
D.温抗体型自身免疫性溶血性贫血 首选糖皮质激素,切脾是二线治疗

5.2020N85-87 A 女性，18 岁。乏力、面色苍白半年。月经量增多 2 年余。查体：贫血貌，巩膜无黄染，心肺检查未见异常，腹平软，肝脾肋下未触及。化验血常规：Hb 80g/L，MCV 65fl，MCH 20pg，MCHC 300g/L，WBC 4.0×10^9/L，Plt 310×10^9/L。
<80　　<320
85.该患者最可能的诊断是
A.缺铁性贫血
B.慢性病性贫血
C.地中海贫血
D.巨幼细胞贫血
86.该患者确诊的最佳实验室检查是
A.外周血网织红细胞计数
B.血清铁、铁蛋白测定
C.血红蛋白电泳
D.血清叶酸、维生素 B_{12} 测定
87.下列各项对明确贫血病因最有意义的是
A.询问饮食情况及舌检查
B.询问贫血家族史
C.询问既往患病史
D.询问详细月经情况及妇科检查

6.2021N158 X 支持血管内溶血的特异性检查结果有
A.血浆游离血红蛋白升高
B.尿血红蛋白阳性
C.尿 Rous 试验阳性 慢性血管内溶血
D.血清非结合胆红素升高 血管内、外溶血都有

答案：3-6 C C ABD ABC

7.2023N85-87 A 男性，29 岁。1 个月来头晕、乏力，加重 3 天。既往体健。查体：贫血貌，巩膜轻度黄染（黄疸），肺(-)，心率 96 次/分，心律齐，腹软，肝肋下未触及，脾肋下 1cm（脾常大）。血常规：Hb 75g/L（贫血），RBC 2.5×10^{12}/L，WBC 7.4×10^{9}/L，Plt 185×10^{9}/L。

85.最可能的贫血诊断是

A.缺铁性贫血

B.巨幼细胞贫血 发生原位溶血可以出现黄疸,但无脾大

C.再生障碍性贫血

D.溶血性贫血

86.首选最有意义的检查是

A.红细胞沉降率

B.血白细胞分类

C.血网织红细胞计数

D.粪常规+隐血

87.骨髓细胞学检查中，幼红细胞最可能出现的异常是

A.巨幼样变 巨幼贫

B.“核老浆幼”现象 缺铁贫

C.增生减低

D.明显增生 骨髓红系增生活跃

8.2024N54 A 男性，47 岁。2 个月（慢性）来乏力、头晕、间断尿色加深（黄疸、Hb尿），1 周来加重入院。既往 2 年前曾患再生障碍性贫血（再障与PNH相互转换），经治疗血常规恢复正常。入院时血常规：Hb 65g/L，Ret 12%，WBC 3.4×10^{9}/L，Plt 60×10^{9}/L；尿沉渣镜检 RBC 阴性，隐血试验阳性（Hb尿或RBC尿:尿沉渣试验区分）；血清铁 5.25μmol/L，血清铁蛋白 8μg/L。该患者目前最可能的诊断是

A.巨幼细胞贫血

B.缺铁性贫血

C.自身免疫性溶血性贫血

D.阵发性睡眠性血红蛋白尿症

正常0.5%-1.5%↓溶血

思维导图 • 溶血性贫血

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜 天天师兄